

The background of the slide is a solid teal color with a wavy, mountain-like silhouette at the top. In the center, there is an orange rounded rectangle containing the text 'Proyecto 2'. Below this, the main title 'ANALISIS EXPLORATORIO' is written in large, bold, black, hand-drawn style capital letters.

Proyecto 2

ANALISIS EXPLORATORIO

SITUACION PROBLEMÁTICA / PROBLEMA CIENTÍFICO

El reto seleccionado aborda la detección de fracturas en la columna cervical mediante imágenes médicas.

¿Cómo pueden analizarse las imágenes de tomografía computarizada y las etiquetas asociadas del conjunto de datos RSNA 2022 para identificar patrones relacionados con la presencia y localización de fracturas en las vértebras cervicales C1-C7?

OBJETIVOS

- Realizar un análisis exploratorio del conjunto de datos para identificar patrones y características relacionadas con la presencia y localización de fracturas en las vértebras cervicales
- Describir la estructura del conjunto de datos.
- Analizar la distribución de los casos con y sin fractura, entificando posibles desbalances entre las clases y entre las diferentes vértebras cervicales.
- dentificar valores faltantes, inconsistencias u otras situaciones que deban considerarse durante la limpieza y el preprocesamiento de los datos.

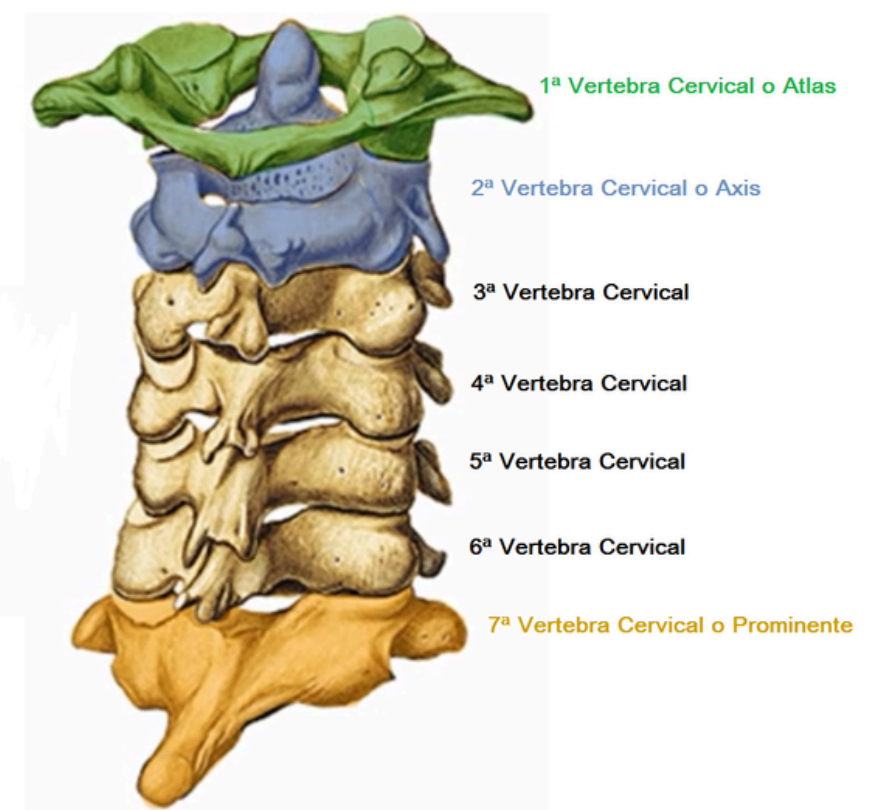
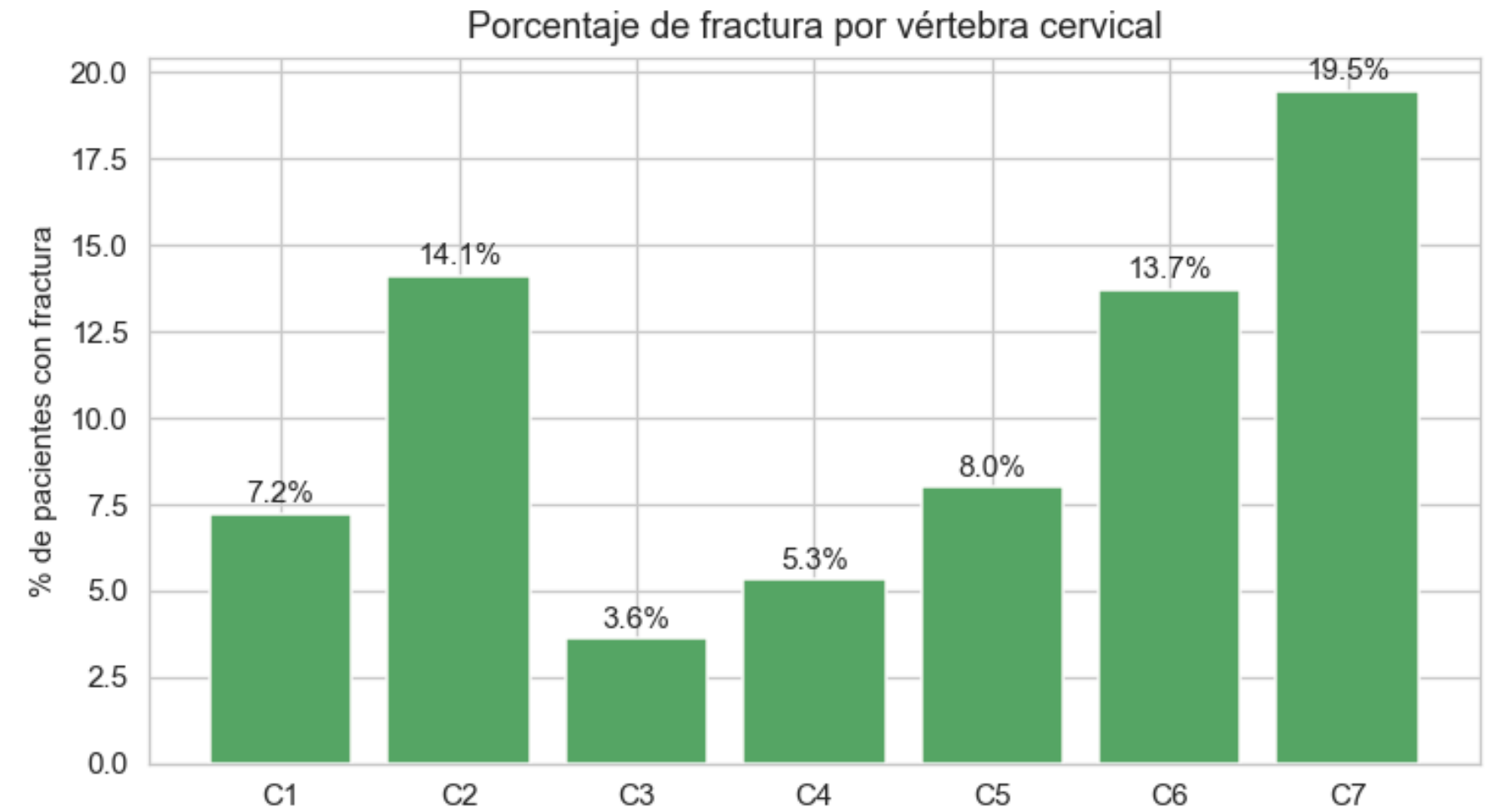
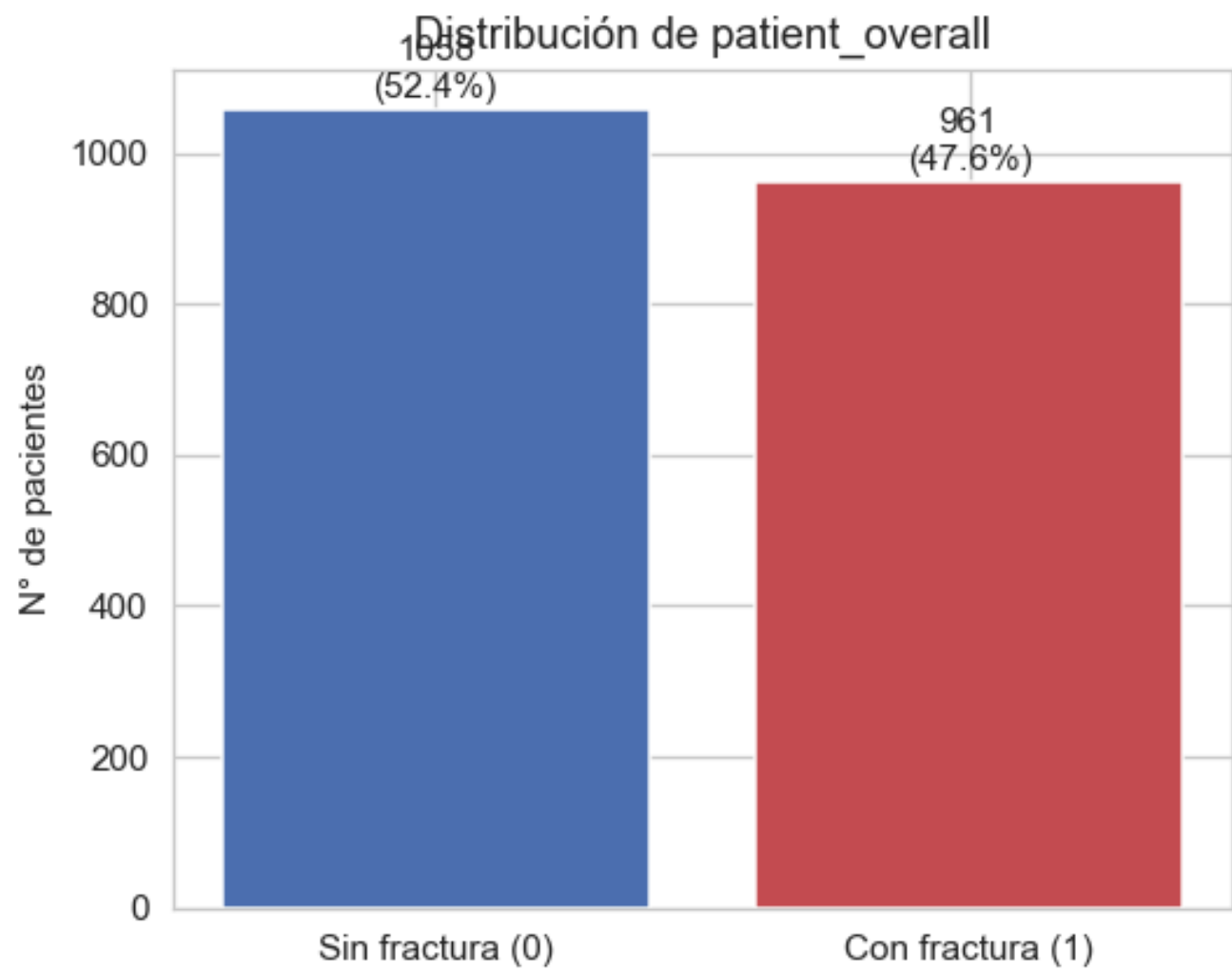
DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

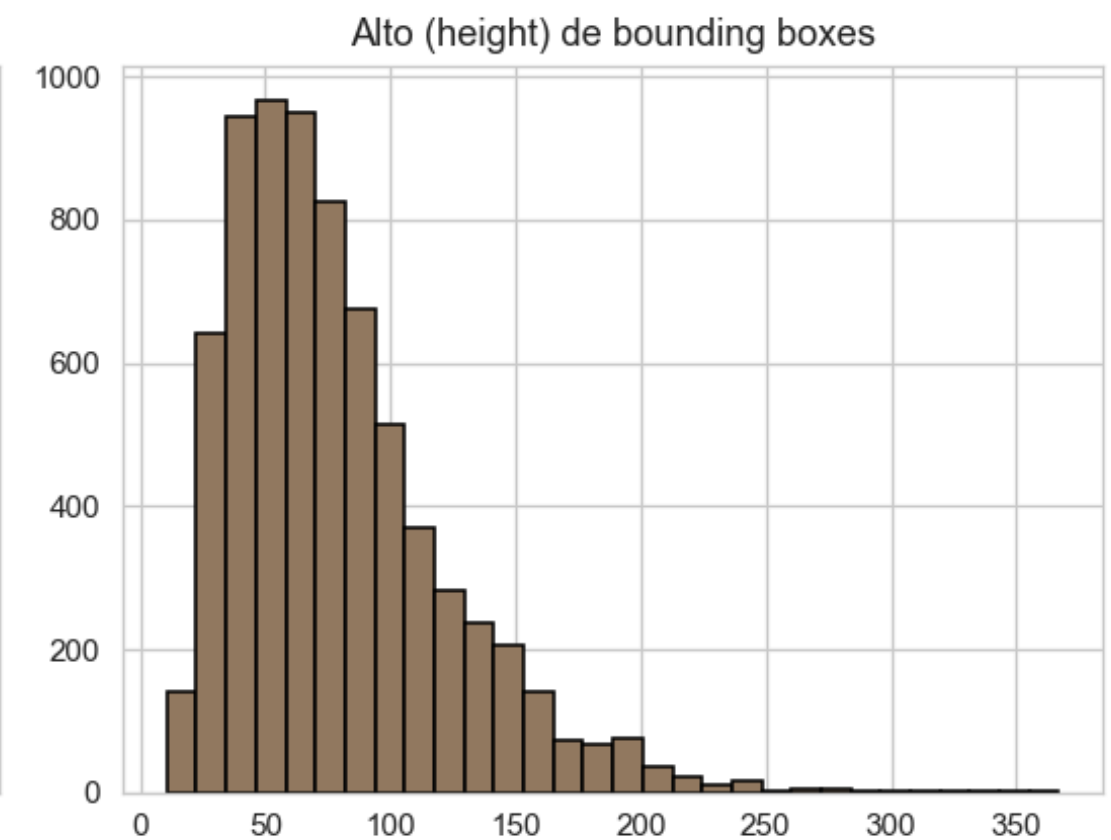
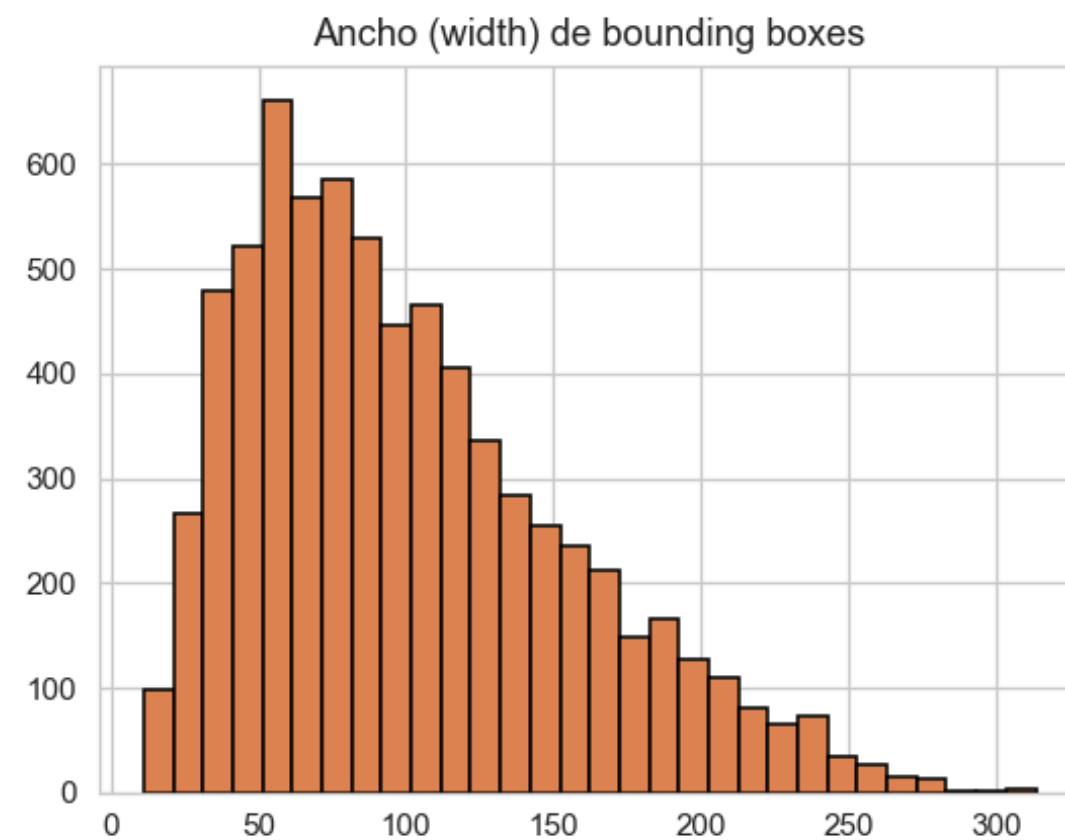
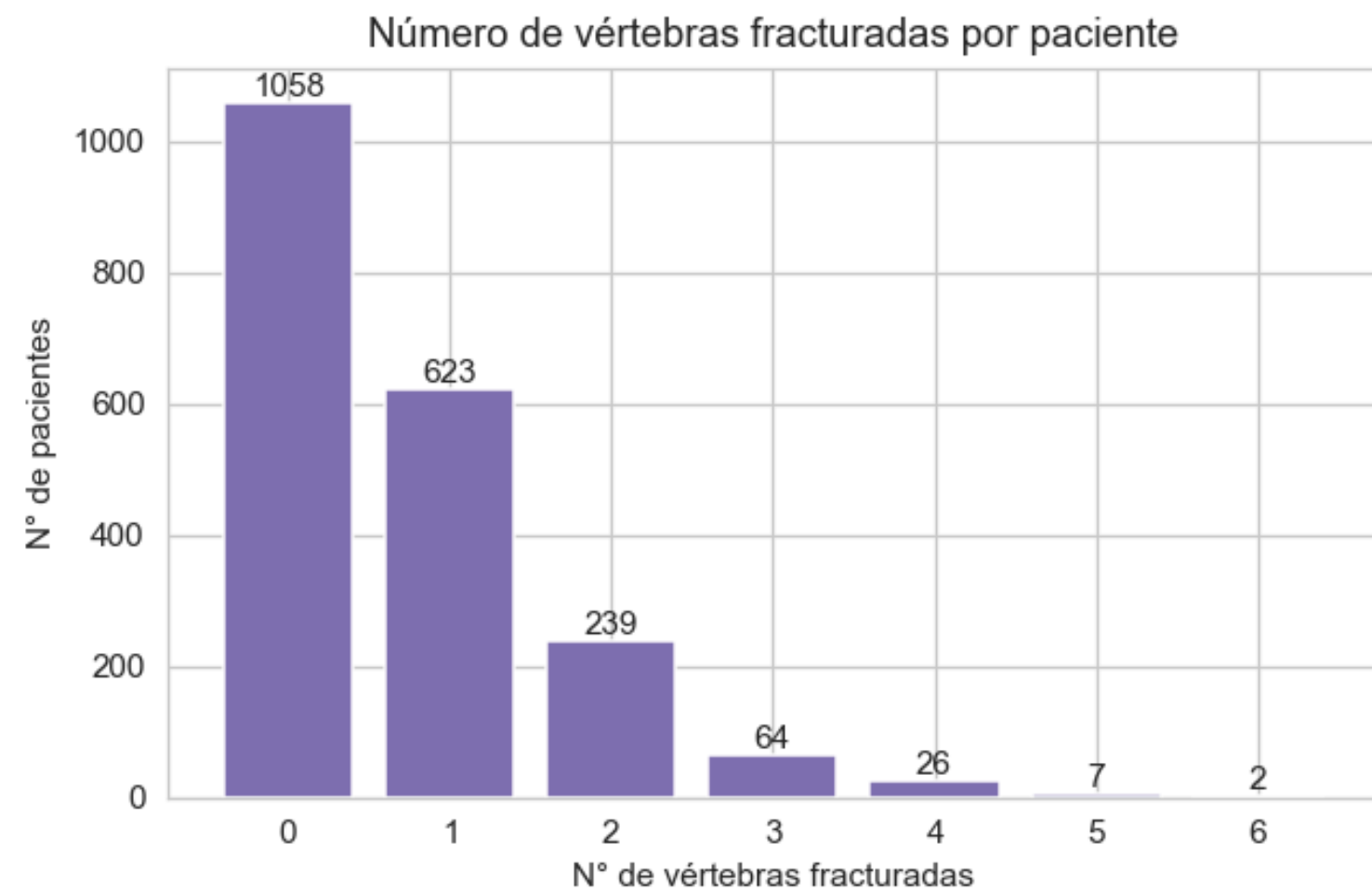
Archivo	Observaciones	Variables	Granularidad
train.csv	2,019	9	1 fila = 1 paciente / estudio (<u>StudyInstanceUID</u>)
train_bounding_boxes.csv	7,217	6	1 fila = 1 caja delimitadora anotada en un <u>slice</u>

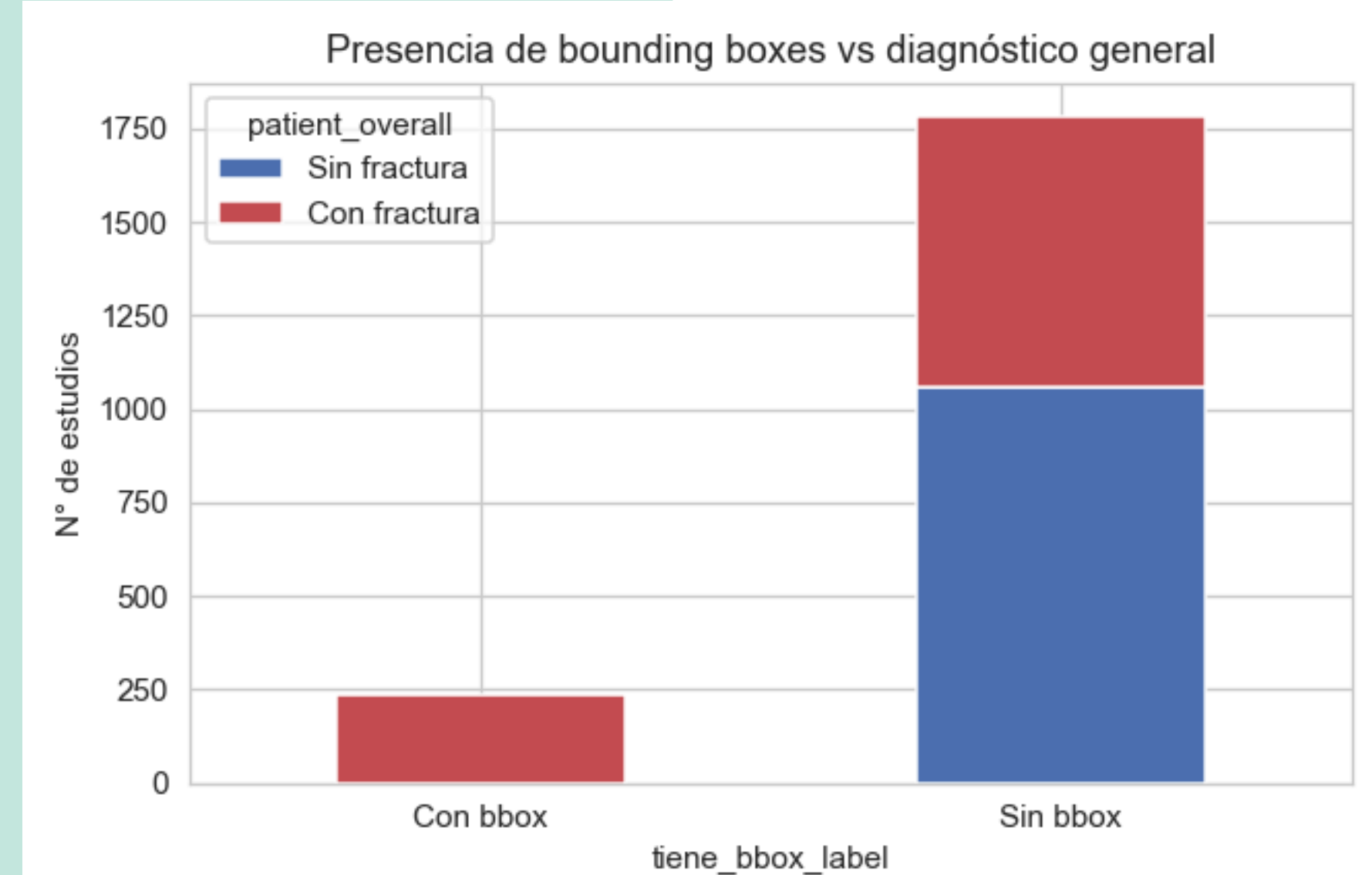
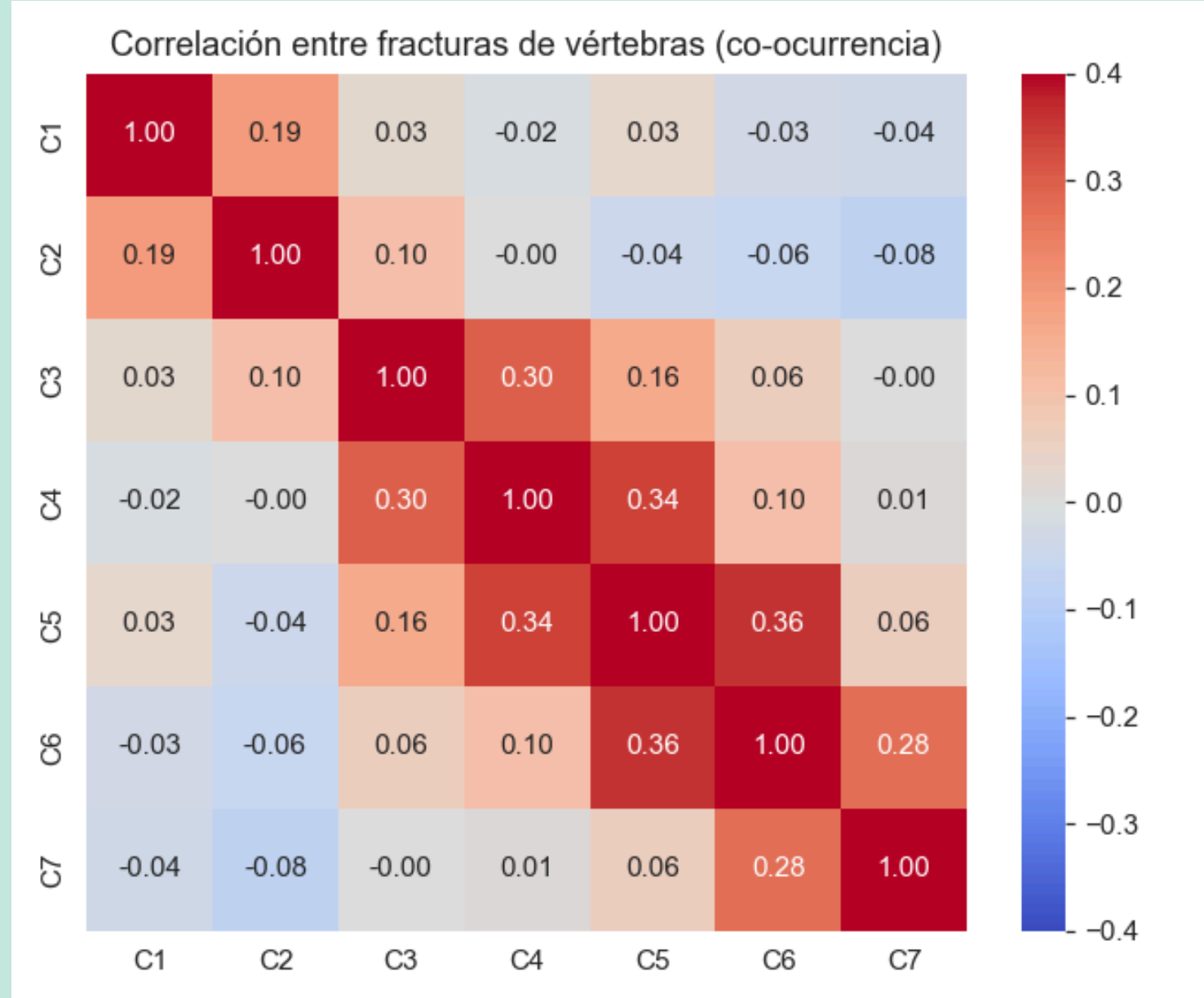
Variable	Tipo	Descripción
<u>StudyInstanceUID</u>	Texto (clave foránea)	Enlaza la caja con el estudio correspondiente en train.csv.
x, y	Numérica continua (<u>float</u>)	Coordenadas (en píxeles) de la esquina de la caja delimitadora dentro del <u>slice</u> .
<u>width</u> , <u>height</u>	Numérica continua (<u>float</u>)	Ancho y alto (en píxeles) de la caja delimitadora.
<u>slice_number</u>	Numérica discreta (<u>int</u>)	Número del corte (<u>slice</u>) de la CT en el que se ubica la caja.

ANALISIS EXPLORATORIO

Variable	Tipo	Descripción
<u>StudyInstanceUID</u>	Texto (identificador único)	Identifica de forma única cada estudio/paciente.
<u>patient_overall</u>	Categórica binaria (0/1)	Indica si el paciente presenta al menos una fractura cervical (1) o ninguna (0).
C1 ... C7	Categórica binaria (0/1) — 7 variables	Indican, por separado, si esa vértebra específica presenta fractura (1) o no (0).







HALLAZGOS

El diagnóstico global es relativamente balanceado:
47.6% con menos fractura cervical | 52.4% sin fractura

El balance global oculta la siguiente diferencia:
C7 mayor frecuencia de fractura (19.5%)
C3 menor frecuencia de fractura (3.6%)

Entre los pacientes con al menos una fractura, el 65%
presenta 1 vértebra afectada, predominando sobre los otros.

Las asociaciones más altas encontradas son:

C5-C6: $\phi = 0,36$

C4-C5: $\phi = 0,34$

C3-C4: $\phi = 0,30$

Correlación $\neq$ causalidad

CONCLUSIONES

1. **Los datos tabulares son consistentes.**

No se encontraron nulos, duplicados ni contradicciones entre las etiquetas.

2. **El problema parece balanceado globalmente**, pero no lo está igualmente para cada vértebra.

- 3.